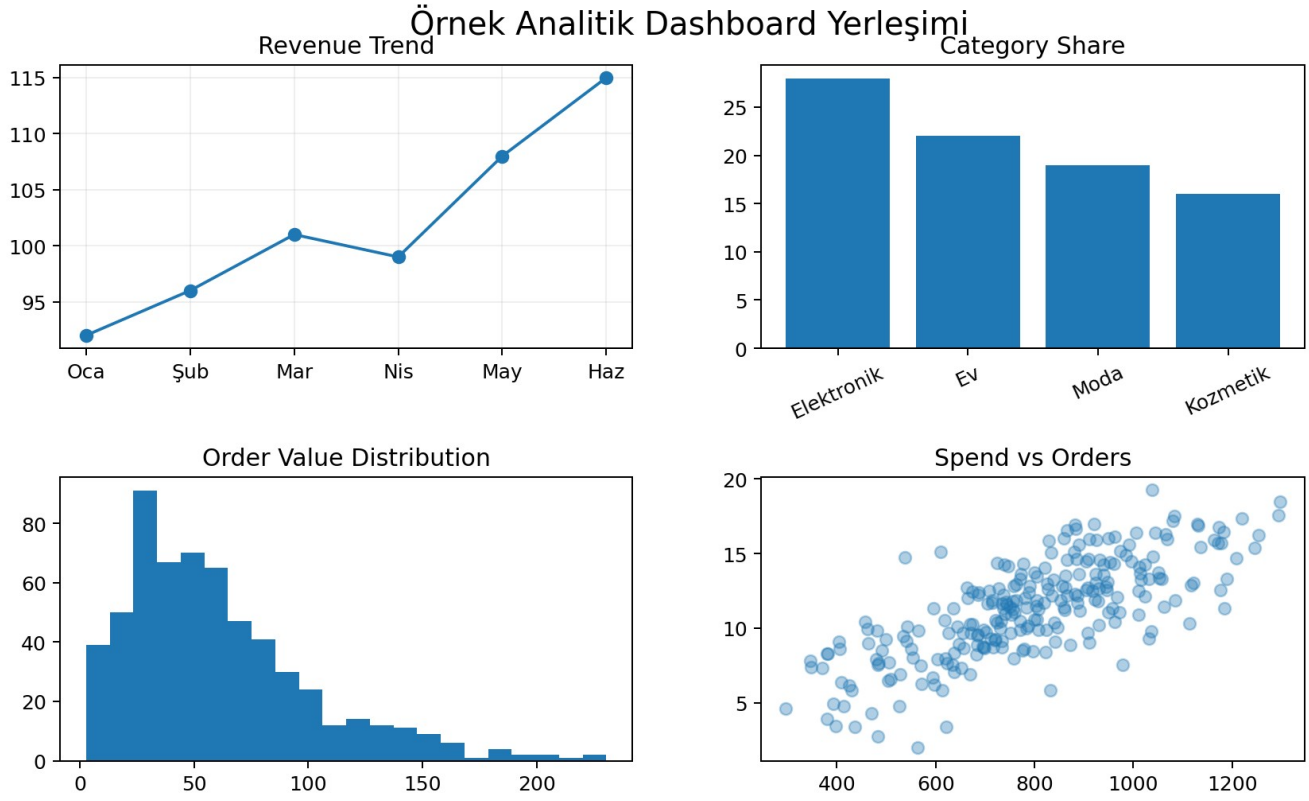
VERİ BİLİMCİ MÜFREDATI 2026

8. Data Visualization

Ayrıntılı Konu Anlatımı

Bu modülün amacı

Bir grafiği yalnızca çizmek değil; doğru soruya doğru görseli seçmek, algıyı yönetmeden bilgiyi öne çıkarmak, belirsizliği dürüstçe göstermek ve analizi karar verilebilir bir sunuma dönüştürmektir.



Örnek: farklı soru tiplerini aynı karar ekranında birleştiren dashboard yaklaşımı

Matplotlib • Plotly • Power BI / Tableau • Dashboard Design • Data Storytelling

İçindekiler

- 1. Data Visualization nedir ve neden önemlidir?
- 2. Grafik seçiminin temel mantığı
- 3. Görsel algı ve preattentive attributes
- 4. Çizgi grafikleri
- 5. Bar / Column grafikleri
- 6. Dağılım grafikleri: histogram, boxplot, violin
- 7. Scatter plot ve ilişkiler
- 8. Heatmap ve korelasyon görselleştirme
- 9. Pie / donut ve ne zaman kullanmamalısın?
- 10. Renk, tipografi ve görsel hiyerarşi
- 11. Eksenler, ölçekler ve yanıltıcı grafikler
- 12. Belirsizlik ve güven aralıkları
- 13. Small multiples ve segment karşılaştırması
- 14. Zaman serisi görselleştirme
- 15. Matplotlib ile profesyonel grafikler
- 16. Plotly ile interaktif görselleştirme
- 17. Power BI / Tableau düşünce modeli
- 18. Dashboard tasarımı
- 19. Veri hikâyeleştirme ve yönetici sunumu
- 20. Gerçek E-Commerce vaka çalışması
- 21. Görselleştirme anti-patternleri
- 22. Mülakat soruları
- 23. Uygulama alıştırmaları
- 24. Final checklist ve cheat sheet

1. Data Visualization nedir ve neden önemlidir?

Data visualization, veriyi insan görsel algısının hızlı işleyebileceği biçime dönüştürme disiplinidir. Amaç dekoratif grafik üretmek değil; karşılaştırma, trend, dağılım, ilişki, kompozisyon veya coğrafi desen gibi bir analitik soruyu mümkün olan en düşük bilişsel yükle görünür hale getirmektir.

Temel ilke

Önce soru, sonra grafik. “Elimde bu veri var, hangi grafiği çizeyim?” yerine “Hangi kararı destekleyecek hangi karşılaştırmayı görünür kılmalıyım?” diye sor.

Analitik soru	Görsel amaç	Tipik grafik
Zaman içinde ne değişti?	Trend	Line chart / area chart
Kategoriler nasıl karşılaştırılıyor?	Karşılaştırma	Bar chart
Değerler nasıl dağılıyor?	Dağılım	Histogram / boxplot / ECDF
İki değişken ilişkili mi?	İlişki	Scatter plot
Toplamın parçaları ne?	Kompozisyon	Stacked bar / % stacked
Segmentler arasında desen farklı mı?	Karşılaştırmalı desen	Small multiples / faceting

1.1 Veri bilimcinin görselleştirmeyi kullandığı dört yer

- EDA: veriyi anlamak ve hipotez üretmek.
- Modelleme: target dağılımı, residual, feature importance ve hata analizi.
- Ürün / iş analitiği: KPI, funnel, cohort, segment ve deney sonuçları.
- İletişim: teknik çıktıyı karar vericiye kısa, dürüst ve aksiyon odaklı aktarmak.

2. Grafik seçiminin temel mantığı

Grafik seçimini veri tipinden çok analitik görev belirler. Aynı sayısal veri farklı sorular için farklı grafiklerle gösterilebilir.

Görev	En iyi başlangıç	Dikkat
Karşılaştırma	Bar / dot plot	Ortak baseline önemlidir.
Trend	Line chart	Zaman sırası korunmalı.
Dağılım	Histogram / boxplot	Bin seçimi yorumu değiştirir.
İlişki	Scatter	Overplotting ve confounding.
Yoğunluk	Heatmap	Renk skalası ve normalization.
Kompozisyon	Stacked bar	Çok kategori okumayı zorlaştırır.
Sıralama	Sorted bar	Kategori sırasını anlamlı yap.
Hedefe göre fark	Bullet / variance bar	Hedef çizgisini açık göster.

Pratik kural

İnsan gözü konum ve uzunluk karşılaştırmasında güçlüdür; açı ve alan karşılaştırmasında daha zayıftır. Bu yüzden çoğu karşılaştırma probleminde bar/dot plot, pie chart’tan daha okunabilirdir.

3. Görsel algı ve preattentive attributes

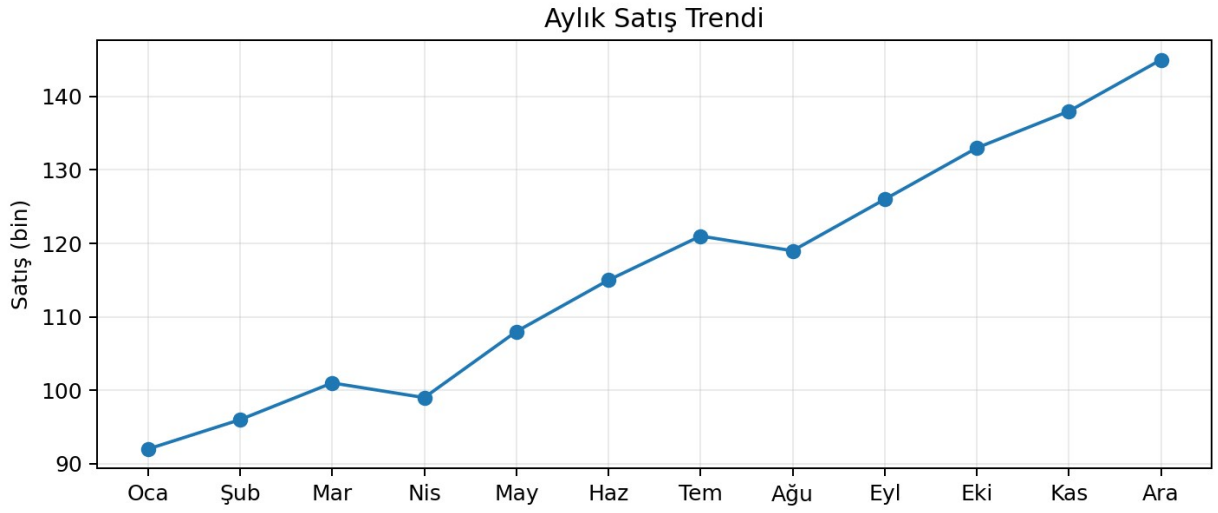
İnsan beyni bazı görsel özellikleri bilinçli tarama yapmadan çok hızlı fark eder. Bunlara preattentive attributes denir. Renk tonu, konum, uzunluk, yön, boyut ve şekil bunlara örnektir.

Özellik	Kullanım	Risk
Konum	En hassas karşılaştırma	Farklı eksenler kıyaslamayı bozar.
Uzunluk	Bar grafiklerde karşılaştırma	Sıfırdan başlamayan bar yanıltabilir.
Renk	Highlight / kategori	Fazla renk önem sırasını yok eder.
Boyut	Bubble / önem	Alanı karşılaştırmak zordur.
Şekil	Az sayıdaki kategoriyi ayırma	Legend yükü artabilir.
Yoğunluk	Heatmap	Scale seçimi sonucu dramatize edebilir.

Highlight prensibi
Grafikte her şeyi vurgularsan hiçbir şey vurgulanmış olmaz. Bir ana mesaj seç; diğer öğeleri bağlam olarak geri plana al.

4. Çizgi grafikleri

Line chart, sürekli veya düzenli zaman eksenlerinde trendi göstermek için temel grafiktir. Noktalar arasındaki bağlantı süreklilik varsayımı taşır; kategorik veride rastgele çizgi kullanmak bu nedenle yanlıştır.

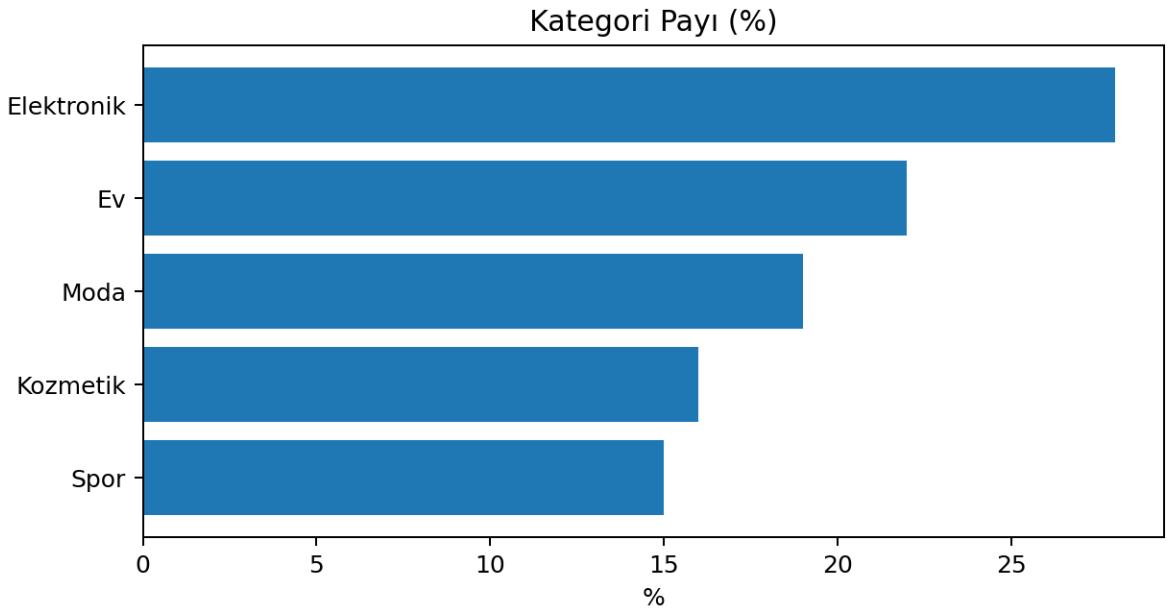


Zaman içinde trend için line chart

- Zaman eksenini kronolojik sırada tut.
- Aynı grafikte çok fazla seri kullanma; gerekirse small multiples kullan.
- Sezonluk yapıyı gizleyecek aşırı smoothing yapma.
- Ani kırılmaları annotation ile bağlama oturt.
- Tahmin ile gerçekleşeni stil farkıyla ayır.

5. Bar / Column grafikleri

Bar chart kategoriler arası karşılaştırmada en güçlü grafiklerden biridir. Kategori adları uzunsa yatay bar, zaman benzeri sıralı kategorilerde dikey column daha okunabilir olabilir.



Kategori karşılaştırmasında yatay bar

Önemli

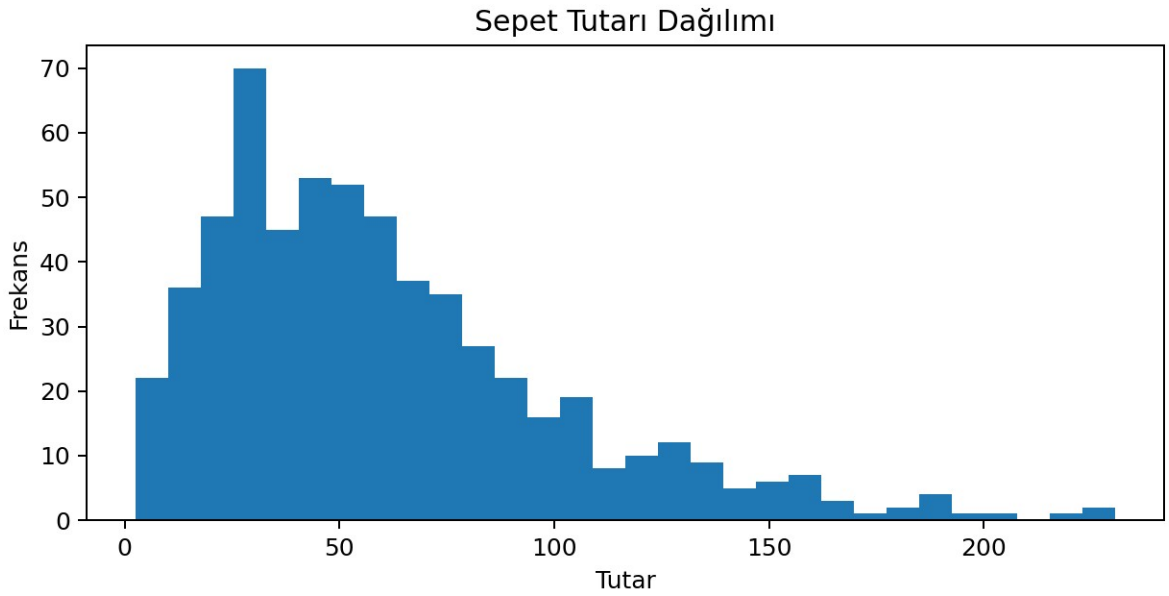
Bar grafiklerde uzunluk veri taşıdığı için ekseni mümkün olduğunca sıfırdan başlat. Aksi durumda küçük farklar görsel olarak abartılabilir.

5.1 Grouped ve stacked bar

Tür	Ne zaman?	Risk
Grouped bar	Az sayıda segment karşılaştırması	Çok seri kalabalık olur.
Stacked bar	Toplam + kompozisyon	Orta parçaların baseline'ı ortak değildir.
% stacked	Oransal kompozisyon	Mutlak hacim kaybolur.
Diverging bar	Pozitif-negatif / anket ölçeği	Merkez tanımı açık olmalı.

6. Dağılım grafikleri: histogram, boxplot, violin

Ortalama tek başına dağılımı anlatmaz. Skewness, çok modluluk, tail davranışı ve outlier yapısı için dağılımı görselleştirmek gerekir.



Histogram: dağılımın şekli

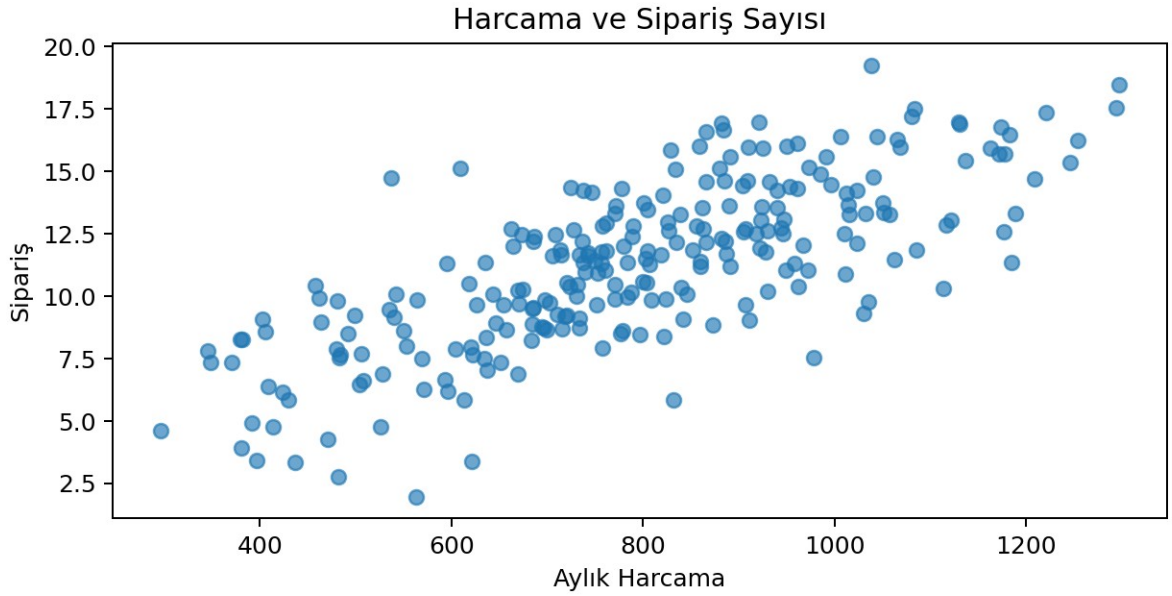
Grafik	Güçlü yanı	Zayıf yanı
Histogram	Şekli sezgisel gösterir	Bin sayısına duyarlıdır.
Boxplot	Median/IQR/outlier hızlı kıyaslanır	Dağılım biçimini saklar.
Violin	Yoğunluk yapısını gösterir	Teknik olmayan kitle için zor olabilir.
ECDF	Tüm dağılımı binsiz gösterir	İlk bakışta daha az tanıdıktır.

Data Scientist notu

Bir modeli eğitmeden önce target ve kritik feature dağılımlarını, segmentlere göre ve train-test dönemlerinde mutlaka görselleştir. Distribution shift bazen metrik tablosundan önce grafikte fark edilir.

7. Scatter plot ve ilişkiler

Scatter plot iki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi, heteroskedasticity, kümelenme, nonlinearity ve outlier gibi yapılarla birlikte gösterir.

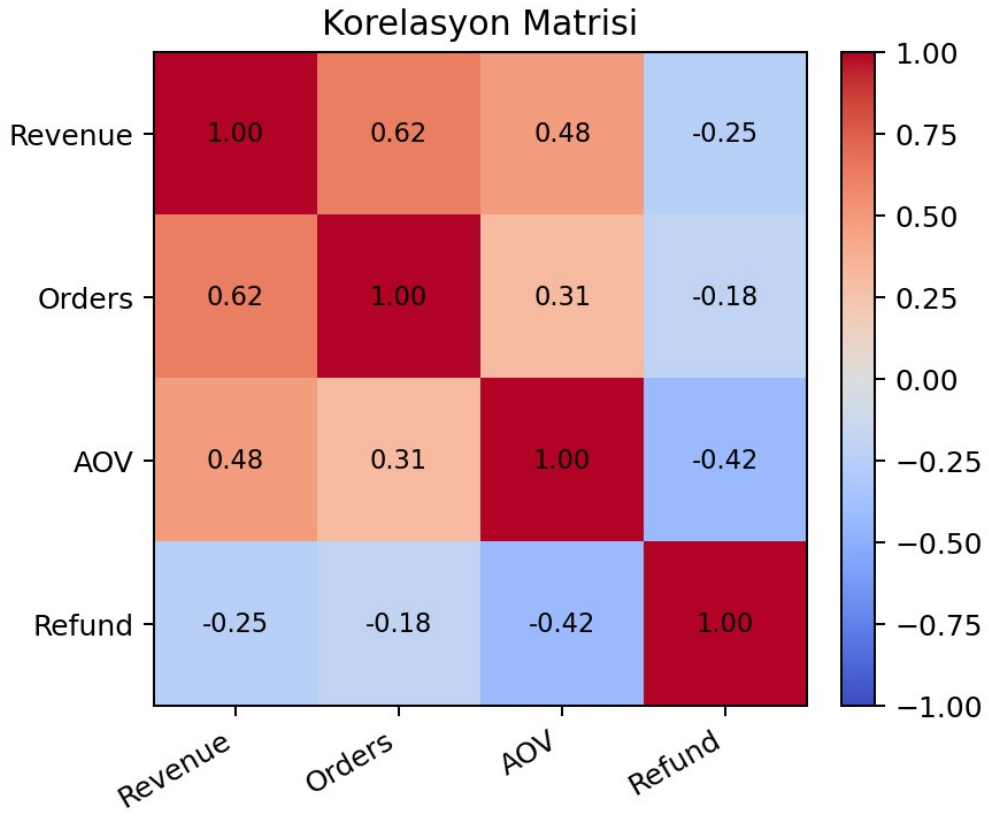


Scatter plot: ilişki, varyans ve aykırı noktalar

- Korelasyon doğrusal ilişkiyi özetler; scatter plot ilişkinin biçimini gösterir.
- Yoğun veride alpha, hexbin veya density yaklaşımı kullan.
- Üçüncü değişkeni renk/shape ile eklemek mümkündür ama aşırı encoding'den kaçın.
- Trend line görsel destek sağlar; nedensellik iddiası oluşturmaz.

8. Heatmap ve korelasyon görselleştirme

Heatmap, iki boyutlu yoğunluk veya matris verisini renk üzerinden kodlar. Korelasyon matrisi yaygın örnektir; ancak korelasyonları mekanik biçimde feature selection kuralına dönüştürmek doğru değildir.



Örnek korelasyon heatmap

Korelasyon uyarısı

Korelasyon = nedensellik değildir. Ayrıca Pearson korelasyonu lineer ilişkiye odaklanır. Nonlineer ilişkiler ve segment bazlı ters yönlü desenler gizlenebilir.

9. Pie / donut ve ne zaman kullanmamalısın?

Pie chart tamamen yasak değildir; fakat insanların açı ve alan karşılaştırmasında zayıf olması nedeniyle çoğu iş probleminde bar chart daha okunabilirdir.

Pie kullanılabilir	Pie yerine bar tercih et
2-3 büyük kategori	5+ kategori
Toplamın parçası açıkça anlatılıyor	Değerler birbirine yakın
Kabaca oran göstermek yeterli	Hassas karşılaştırma gerekiyor
Sunum bağlamında tek mesaj	Birden çok segment karşılaştırılıyor

Kural

Grafiği seçerken “hangi grafik daha güzel?” değil, “hangi grafik doğru karşılaştırmayı en hızlı yaptırıyor?” sorusunu sor.

10. Renk, tipografi ve görsel hiyerarşi

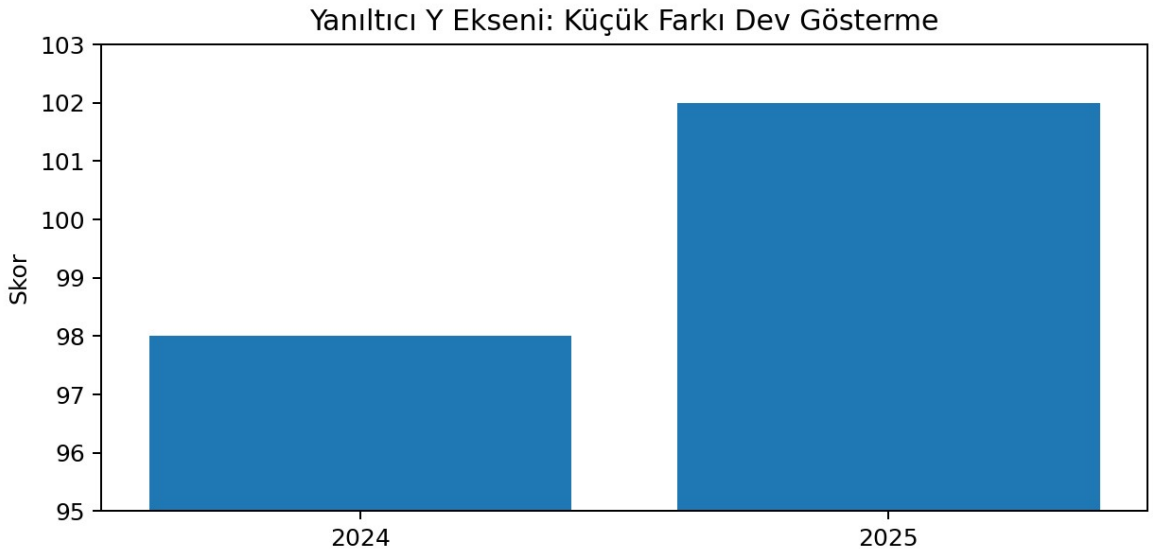
Renk veri taşıyabilir, önem hiyerarşisi kurabilir veya yalnızca dekorasyon olabilir. Profesyonel görselleştirmede dekoratif renk kullanımını azaltıp semantik kullanım tercih edilir.

- Bir ana highlight rengi + nötr bağlam yaklaşımı çoğu zaman yeterlidir.
- Aynı kategoriye dashboard boyunca aynı renk anlamını ver.
- Kırmızı/yeşili tek başına anlam kodu yapma; erişilebilirlik için etiket veya şekil desteği kullan.
- Arka planı ve grid çizgilerini veriden daha baskın yapma.
- Başlığı “Sales by Month” yerine içgörü odaklı yaz: “Mobil gelir Mayıs sonrası hızlandı”.

Hiyerarşi seviyesi	Öğe
1	Ana mesaj / KPI
2	Ana grafik
3	Karşılaştırma / bağlam
4	Grid, axis, legend gibi yardımcı öğeler

11. Eksenler, ölçekler ve yanıltıcı grafikler

Bir görselleştirmenin dürüstlüğü yalnızca doğru veriden değil, doğru ölçek ve eksen seçiminden de gelir.



95’ten başlayan eksen 98 -> 102 farkını dramatize ediyor

Hata	Neden riskli?	Düzeltme
Truncated bar axis	Farkı abartır	Bar için sıfır baseline
Dual axis	Sahte ilişki hissi	Normalize et veya ayrı grafik
Log scale etiketsiz	Büyüklük algısını bozar	Açıkça belirt
Unequal time intervals	Trend yanlış okunur	Gerçek zaman aralığını koru
3D charts	Perspektif alanı çarpıtır	2D kullan
Cherry-picking window	Bağlamı keser	Yeterli tarih aralığı göster

12. Belirsizlik ve güven aralıkları

Bir tahmin, ortalama veya deney sonucu tek bir nokta değildir. Özellikle A/B testleri, forecast ve model metriklerinde belirsizliği göstermek daha doğru karar verir.

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.errorbar(
    x=["Control", "Variant"],
    y=[0.081, 0.089],
    yerr=[0.004, 0.0045],
    fmt="o",
    capsize=4
)
plt.ylabel("Conversion Rate")
plt.show()
```

Yorum

"Variant %8.9 conversion yaptı" tek başına yeterli değildir. Güven aralığı, örneklem belirsizliğini ve kararın ne kadar hassas olduğunu görünür kılar.

13. Small multiples ve segment karşılaştırması

Aynı ölçekte tekrar eden küçük grafikler, çok sayıda segmenti tek grafikte üst üste çizmekten daha okunabilir olabilir. Small multiples özellikle kanal, ülke, cihaz ve müşteri tipi kırılımlarında etkilidir.

```
import matplotlib.pyplot as plt

segments = df["device"].dropna().unique()
fig, axes = plt.subplots(len(segments), 1, sharex=True)

for ax, seg in zip(axes, segments):
    tmp = df[df["device"] == seg]
    ax.plot(tmp["date"], tmp["revenue"])
    ax.set_title(seg)

plt.tight_layout()
```

Dikkat

Karşılaştırma yapılacaksa facet'lerde eksen ölçeklerini ortak tutmak genellikle daha güvenlidir. Her panel farklı y-scale kullanırsa trend büyüklüğü yanlış algılanabilir.

14. Zaman serisi görselleştirme

Zaman serisinde amaç yalnızca çizgi çizmek değil; trend, seasonality, anomaly, structural break ve event etkisini ayırt etmektir.

- Raw seri + moving average birlikte gösterilebilir.
- Launch/kampanya/policy değişikliği gibi olayları annotation ile işaretle.
- Yoğun günlük veride haftalık aggregation karar için daha okunabilir olabilir.
- Forecast varsa prediction interval ekle.
- Aynı metriği YoY veya indexed base=100 ile kıyaslamak bağlam sağlayabilir.

```
daily = (
    df.set_index("order_date")
      .resample("D")["revenue"]
      .sum()
)

weekly_ma = daily.rolling(7).mean()

ax = daily.plot(alpha=0.35, label="Daily")
weekly_ma.plot(ax=ax, label="7D moving average")
```

15. Matplotlib ile profesyonel grafikler

Matplotlib düşük seviyeli kontrol sağlar. Veri bilimi işlerinde tekrar kullanılabilir grafik fonksiyonları yazmak notebook kalabalığını ve stil tutarsızlığını azaltır.

```
import matplotlib.pyplot as plt

def plot_metric(df, x, y, title, ylabel=None):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
    ax.plot(df[x], df[y], marker="o")
    ax.set_title(title, loc="left", weight="bold")
    ax.set_xlabel("")
    ax.set_ylabel(ylabel or y)
    ax.grid(axis="y", alpha=0.2)
    fig.tight_layout()
    return fig, ax
```

15.1 Figure ve Axes modeli

Figure tüm görsel tuvaldir; Axes ise çizimin gerçekleştiği koordinat alanıdır. Object-oriented API (`fig, ax = plt.subplots()`) üretim kodunda `plt.*` kullanımına göre daha kontrollüdür.

16. Plotly ile interaktif görselleştirme

Plotly hover, zoom, filter ve interaktif legend gibi özelliklerle keşif ve dashboard prototiplerinde güçlüdür. Ancak interaktivite kötü grafik seçimini kurtarmaz.

```
import plotly.express as px

fig = px.line(
    monthly,
    x="month",
    y="revenue",
    color="channel",
    markers=True,
    title="Monthly Revenue by Channel"
)
fig.update_layout(hovermode="x unified")
fig.show()
```

Matplotlib	Plotly
Statik rapor/PDF için güçlü	Interaktif keşif için güçlü
Tam kontrol	Hızlı interaktif grafik
Publication-style output	Hover/zoom/filter
Düşük runtime bağımlılığı	HTML/browser tabanlı

17. Power BI / Tableau düşünce modeli

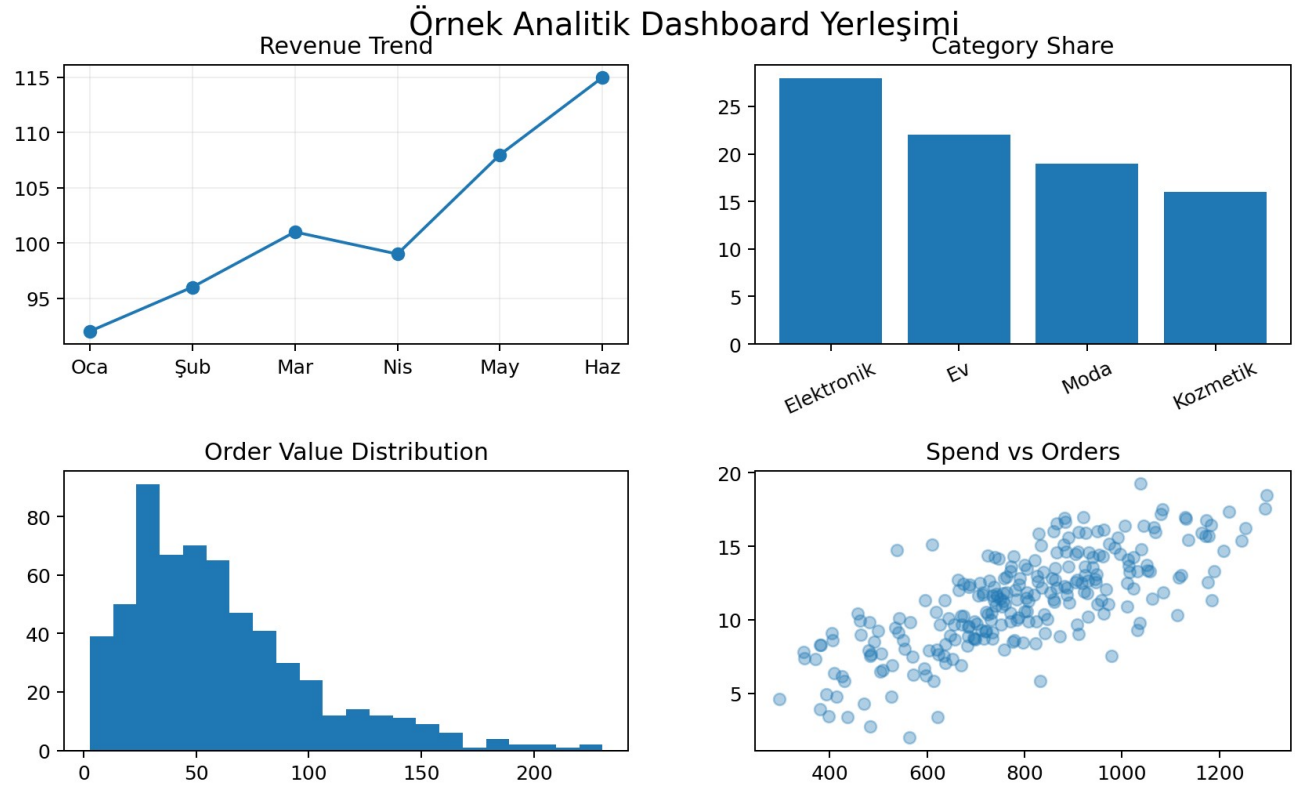
BI aracı öğrenmenin özü menü ezberlemek değil, veri modeli + ölçü + filtre bağlamı + görsel karar mimarisini anlamaktır.

Katman	Soru
Data model	Fact ve dimension tabloları doğru mu? Grain nedir?
Measure	KPI nasıl hesaplanıyor? Metric contract var mı?
Filter context	Hangi slicer sonucu değiştiriyor?
Visual	Bu görsel hangi soruyu cevaplıyor?
Interaction	Cross-filter yararlı mı yoksa kafa karıştırıyor mu?
Refresh	Veri ne kadar güncel? Son yenileme zamanı görünür mü?

Dashboard ≠ rapor çöplüğü

Bir sayfaya erişilebilen bütün metrikleri koymak dashboard değildir. Dashboard karar için minimum gerekli bilgi setini göstermelidir.

18. Dashboard tasarımı



Dashboard: KPI -> trend -> kırılım -> teşhis akışı

18.1 Dashboard bilgi mimarisi

- Üst: karar için 3-6 kritik KPI.
- Orta: trend ve hedef/benchmark karşılaştırması.
- Alt: segment, kanal, ürün veya funnel gibi teşhis katmanı.
- Slicer: karar için gerçekten gerekli filtreler.
- Dipnot: metric definition, data freshness ve önemli kapsam notları.

İyi dashboard	Kötü dashboard
Tek amaç / karar odaklı	Her metriği aynı sayfaya koyar
Görsel hiyerarşi net	Her kart eşit derecede bağırır
Az ve anlamlı renk	Rastgele çok renk
Tutarlı tarih/grain	Grafikler farklı dönemleri kıyaslar
Açıklanmış KPI tanımı	Metric definition belirsiz
Actionable drill-down	Gereksiz filtre ve etkileşim

19. Veri hikâyeleştirme ve yönetici sunumu

Data storytelling, veriyi dramatize etmek değil; bulguyu bağlam, kanıt ve aksiyon zincirine yerleştirmektir.

Aşama	Örnek
Context	Gelir son 6 haftada hedefin altında.

Observation	Düşüşün %72'si mobil kanaldan geliyor.
Diagnosis	Mobil checkout completion düşerken traffic sabit.
Evidence	Drop özellikle yeni kullanıcı ve Safari segmentinde.
Recommendation	Checkout değişikliğini geri al / A/B test et.
Expected impact	Eski completion seviyesine dönüşte +X gelir potansiyeli.

Başlık formülü

Grafik başlığı grafik türünü değil, bulguyu söylesin. Kötü: "Conversion by Device". İyi: "Mobil conversion, Haziran güncellemesi sonrası 1.4 pp düştü."

20. Gerçek E-Commerce vaka çalışması

Senaryo: Yönetim "Gelir neden düştü?" diye soruyor. Önce KPI tree ile revenue = traffic × conversion × AOV ayrıştırılır. Ardından görselleştirme ile hangi bileşenin ve segmentin düşüşü sürüklediği bulunur.

Adım	Grafik	Amaç
1	Line: weekly revenue	Düşüşün başlangıcını bul
2	Indexed lines: traffic/conversion/AOV	Driver ayrıştır
3	Small multiples by device	Segmenti tespit et
4	Funnel bars	Checkout aşamasını bul
5	Box/hist	Order value yapısı değişti mi?
6	Heatmap browser x device	Teknik kırılım
7	Annotation	Release tarihiyle bağlam kur

```
# 1) Haftalık KPI tablosu
weekly = (
    df.set_index("date")
      .resample("W")
      .agg(
          sessions=("session_id", "nunique"),
          orders=("order_id", "nunique"),
          revenue=("revenue", "sum")
      )
)
weekly["conversion"] = weekly["orders"] / weekly["sessions"]
weekly["aov"] = weekly["revenue"] / weekly["orders"]

# 2) Driver'ları aynı base üzerinden kıyasla
indexed = weekly[["revenue", "sessions", "conversion", "aov"]]
indexed = indexed / indexed.iloc[0] * 100
indexed.plot()
```

Örnek sonuç

Revenue düşüşü traffic kaynaklı değilse, yalnızca marketing spend'e odaklanmak yanlış aksiyon olur. Görselleştirme driver ayrıştırmasını ve segment bazlı teşhisi hızlandırır.

21. Görselleştirme anti-patternleri

Anti-pattern	Neden kötü?	Alternatif
3D pie / 3D bar	Perspektif çarpıtması	2D bar
Rainbow palette	Hiyerarşi yok	Semantik sınırlı palette
Dual y-axis	Sahte korelasyon	Normalize / separate panels
100 kategori legend	Okunamaz	Top-N + other / filter
Aşırı annotation	Gürültü	Sadece karar noktaları
Truncated bar axis	Fark abartılır	0 baseline
Chartjunk	Data-ink oranı düşer	Sade tasarım
Sadece ortalama	Dağılım gizlenir	CI/box/hist ekle
Korelasyon heatmap duvarı	İçgörü yok	Hipotez odaklı subset

22. Mülakat soruları

Soru	Güçlü cevap özeti
Bir yöneticinin conversion'ın düştüğünü söylediği durumda ilk hangi grafikleri üretirsin?	Trend + KPI driver + funnel + segment small multiples. Önce ne zaman ve hangi bileşenin değiştiğini bulurum.
Bar chart neden çoğu zaman pie chart'tan iyidir?	İnsanlar ortak baseline üzerindeki uzunluk/konum farklarını açılardan daha hassas karşılaştırır.
Dual axis neden risklidir?	İki eksenin ölçeği istenen ilişkiyi görsel olarak üretebilir; nedensel olmayan korelasyon izlenimi yaratır.
Histogram bin sayısını nasıl seçersin?	Otomatik kuralı başlangıç kabul eder, farklı bin genişliklerinde desenin stabil olup olmadığını kontrol ederim.
Dashboard'ta kaç KPI olmalı?	Sabit sayı yok; karar için minimum set. Genellikle ana görünümde 3-6 kritik KPI, kalanlar drill-down.
Güven aralığını neden görselleştirirsin?	Nokta tahminin belirsizliğini gösterir; istatistiksel ve ticari kararı daha dürüst yapar.
Grafik başlığı nasıl yazılır?	Grafik türü değil sonuç/mesaj: "Mobil conversion release sonrası 1.4 pp düştü."
Çok fazla seri olan line chart'ı nasıl düzeltirsin?	Highlight + grey context, small multiples, filtreleme veya top-N.
Renkleri nasıl seçersin?	Semantik, tutarlı, erişilebilir; highlight için sınırlı kullanım. Dekoratif rainbow'dan kaçınırım.
Bir grafik doğru ama yine de kötü olabilir mi?	Evet. Doğru veriyle bile kötü ölçek, kalabalık etiket, zayıf hierarchy veya yanlış chart tipi içgörüyü gizleyebilir.

23. Uygulama alıştırmaları

1. 1. Bir e-commerce datasetinde günlük revenue trendini çiz, 7 günlük moving average ekle ve üç anomalinin olası nedenlerini yaz.
2. 2. Kategori satışlarını pie ve sorted bar ile ayrı ayrı çiz; hangisinin neden daha okunabilir olduğunu açıkla.
3. 3. Mobile vs desktop conversion trendini small multiples ile karşılaştır.
4. 4. Sepet tutarını histogram, boxplot ve ECDF ile çiz; her grafiğin farklı ne gösterdiğini yaz.
5. 5. Bir korelasyon heatmap oluştur ve en yüksek korelasyonun neden nedensellik anlamına gelmediğini açıkla.
6. 6. Yanıltıcı bir grafik tasarla (truncated axis), sonra etik ve doğru sürümünü üret.

7. 7. Bir A/B test sonucunu point estimate + confidence interval ile görselleştir.
8. 8. Power BI/Tableau için tek sayfalık satış dashboard wireframe'i çiz: KPI, trend, breakdown, filters.
9. 9. Bir grafik başlığını "Sales by Month"tan içgörü odaklı başlığa dönüştür.
10. 10. 10 grafik içeren kötü dashboard'u 4 görselle karar odaklı hale getirecek yeniden tasarım önerisi yaz.

23.1 Mini portföy projesi: Executive Sales Dashboard

Çıktı: bir e-commerce datasetinden yönetici için tek sayfalık dashboard + kısa executive summary. Proje hem Python/Plotly hem de Power BI/Tableau ile uygulanabilir.

Teslimat	İçerik
Data prep	Temiz KPI tablosu ve metric definitions
Dashboard	Revenue, conversion, AOV, orders + trend + segment
Diagnostic view	Device/channel/category breakdown
Narrative	3 bulgu + 3 öneri
README	Business question, method, screenshots, decisions
Quality	Data freshness, filters, edge cases, accessibility

24. Final checklist ve cheat sheet

- ☐ Grafik hangi tek soruyu cevaplıyor?
- ☐ Grafik türü analitik göreve uygun mu?
- ☐ Baseline ve eksenler dürüst mü?
- ☐ Renk veri mi taşıyor yoksa dekorasyon mu?
- ☐ Başlık içgörüyü söylüyor mu?
- ☐ Legend yerine doğrudan etiketleme mümkün mü?
- ☐ Dağılım ve belirsizlik gerektiğinde gösterildi mi?
- ☐ Segmentler ortak ölçekte mi karşılaştırılıyor?
- ☐ Null/outlier/data-quality sorunu grafiği çarpıtıyor olabilir mi?
- ☐ Grafikten sonraki iş aksiyonu açık mı?

Tek cümlelik özet

İyi veri görselleştirme: doğru soruyu, doğru görsel kodlamayla, minimum gürültü ve maksimum dürüstlükle karar verilebilir hale getirir.

Cheat sheet

Soru	İlk tercih
Trend?	Line
Kategori kıyası?	Sorted bar / dot
Dağılım?	Histogram + box/ECDF
İlişki?	Scatter
Matris/yoğunluk?	Heatmap
Kompozisyon?	Stacked bar

Çok segment?	Small multiples
Belirsizlik?	Error bar / ribbon
KPI dashboard?	Cards + trend + driver breakdown

Modül 8 tamamlandı - sonraki adım: Olasılık ve İstatistik altyapısı ile görsel bulguları nicel olarak test etmek.